Zerspan-Lab: Schnittwerte, Kräfte und Hauptzeit

Stand: Oktober 2026 · Version 55.167

Kurz: Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl, Drehzahlreihe, Vorschub und Hauptzeit, Spanquerschnitt, Schnittkraft und Leistung, Fräsen, Bohren mit Gewinde, Reiben und Senken, Standzeit, Kühlschmierstoff, Fehlersuche und Prüfungsvorbereitung. Alles zum Ausprobieren im Zerspan-Lab. Die blauen Knöpfe öffnen die Aufgabe oder die Beispiele direkt im Lab. Das Heft verlinkt alle 44 Aufgaben des Labs. Mit Arbeitsblatt (47 Fragen).

> **Hinweis:** Alle Zahlen und Tabellenwerte im Heft sind Übungswerte aus dem Lab, keine Auslegungswerte für echte Bauteile oder Anlagen. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt, Herstellerangaben und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Die Labs sind Simulationen; an echten Maschinen und Anlagen arbeitest du nur nach Unterweisung und Anweisung deines Ausbilders. Das Heft ersetzt keine Unterweisung.

1. Zerspanen im Überblick

Zerspanen heißt: Ein Werkzeug mit einer Schneide trennt vom Werkstück Material in Form von **Spänen** ab, bis das Werkstück Form und Maß hat. In der Lehrwerkstatt begegnen dir drei Verfahren, die im Zerspan-Lab alle gerechnet werden:

Verfahren	Wer bewegt sich?	Typisches Ergebnis
Drehen	Das Werkstück dreht, der Meißel wandert (Vorschub)	Wellen, Bolzen, Absätze, Planflächen
Fräsen	Das Werkzeug dreht, das Werkstück wird vorgeschoben	Nuten, Flächen, Taschen
Bohren	Das Werkzeug dreht und fährt axial in das Werkstück	Löcher, Kernlöcher, Senkungen

Bei jedem Verfahren hast du es mit denselben Größen zu tun. Die **Schnittgeschwindigkeit** v_c sagt, wie schnell die Schneide am Werkstoff vorbeiläuft. Der **Vorschub** sagt, wie weit das Werkzeug je Umdrehung oder je Zahn weiterwandert. Die **Zustellung** a_p ist die Schnitttiefe. Aus diesen Werten ergeben sich **Hauptzeit**, **Schnittkraft** und **Leistung**.

Die Reihenfolge einer Zerspanungsrechnung ist fast immer gleich:

1. Werkstoff und Schneidstoff bestimmen (zum Beispiel S235 mit HSS oder Hartmetall).
2. Richtwert für v_c aus der Tabelle nehmen und die **Drehzahl** berechnen.
3. Die nächste passende Stufe der Maschine wählen.
4. Vorschub festlegen und die **Vorschubgeschwindigkeit** berechnen.
5. Weg und **Hauptzeit** bestimmen, bei Bedarf Kraft und Leistung prüfen.

> **Merke:** Alle Richtwerte im Heft (Schnittgeschwindigkeits-Fenster, spezifische Schnittkraft) sind gerundete Übungswerte aus dem Lab. Im Betrieb gilt immer die Angabe des Werkzeugherstellers und das Tabellenbuch.

Das Heft folgt den fünf Aufgabengruppen des Labs. Wer sich einen schnellen Eindruck verschaffen möchte, öffnet zuerst die Beispiele:

2. Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl

Die **Schnittgeschwindigkeit** ist der Weg, den ein Punkt am Umfang in einer Minute zurücklegt. Sie wird in **m/min** angegeben. Weil sich ein Werkstück (oder Fräser, Bohrer) mit der Drehzahl n dreht und der Durchmesser d in Millimetern gemessen wird, gilt:

$$\mathbf{v_c = \pi \cdot d \cdot n / 1000} \quad (v_c \text{ in m/min, d in mm, n in 1/min})$$

Umgestellt bekommst du die **Drehzahl**: $n = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot d)$ und den Durchmesser $d = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot n)$. Die Tausend rechnet Millimeter in Meter um.

Beispiel 1: Ein Stab mit d = 50 mm läuft mit n = 500 1/min. Dann ist $v_c = \pi \cdot 50 \cdot 500 / 1000 = 78{,}5$ m/min.

Beispiel 2: Ein Bolzen mit d = 40 mm soll mit v_c = 120 m/min gedreht werden. Dann ist $n = 120 \cdot 1000 / (\pi \cdot 40) = 955$ 1/min.

Beispiel 3: Bei v_c = 80 m/min und n = 500 1/min läuft ein Werkstück mit $d = 80 \cdot 1000 / (\pi \cdot 500) = 50{,}9$ mm.

Welche Schnittgeschwindigkeit sinnvoll ist, hängt von **Werkstoff** und **Schneidstoff** ab. Die Fenster aus dem Lab (Übungswerte, Drehen):

Werkstoff	HSS (m/min)	Hartmetall (m/min)
Stahl (Baustahl)	20 bis 35	120 bis 220
Aluminium	100 bis 180	250 bis 500
Messing	60 bis 100	150 bis 300
Grauguss	15 bis 25	80 bis 150

Zwei Dinge fallen auf: Hartmetall verträgt fünf- bis sechsmal so viel wie HSS. Und weiches, gut zerspanbares Aluminium läuft viel schneller als Stahl oder Guss.

> **Merke:** Die Schnittgeschwindigkeit hängt vom Durchmesser ab. Bei gleicher Drehzahl ist sie am großen Durchmesser groß und am kleinen klein. Beim Abdrehen eines Bolzens von Ø100 auf Ø20 mm bei konstant 710 1/min sinkt v_c von 223,1 auf 44,6 m/min.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Rechne nie „nach Gefühl" mit der Drehzahl. Immer zuerst v_c aus der Tabelle, dann n berechnen, dann die Maschinenstufe wählen. Merke dir die Einheit: v_c in m/min, v_f in mm/min, n in 1/min, f in mm/U.

3. Die Drehzahlreihe der Maschine

Eine Werkstatt-Drehbank lässt sich meist nicht stufenlos einstellen. Sie hat eine **Drehzahlreihe**, im Lab die Reihe nach R20/3 mit zwölf Stufen:

45 · 63 · 90 · 125 · 180 · 250 · 355 · 500 · 710 · 1000 · 1400 · 2000 (1/min)

Zwischen den Stufen liegt jeweils ungefähr der Faktor 1,4. Die berechnete Soll-Drehzahl trifft selten genau eine Stufe, darum wählst du die **nächste** Stufe. Soll bei einem Richtwert die Obergrenze nicht überschritten werden (zum Beispiel bei HSS, wo Hitze der Feind ist), nimmst du die **nächstniedrigere** Stufe.

Beispiel 4: Ein Bolzen mit d = 40 mm soll mit v_c = 120 m/min gedreht werden. Soll-Drehzahl 955 1/min. Die nächstniedrigere Stufe der Reihe ist 710 1/min. Damit ergibt sich $v_c = \pi \cdot 40 \cdot 710 / 1000 = 89{,}2$ m/min. Das liegt unter dem Fenster für Hartmetall in Stahl (120 bis 220 m/min), die Stufe ist also zu langsam. Die nächsthöhere Stufe 1000 1/min ergibt $v_c = \pi \cdot 40 \cdot 1000 / 1000 = 125{,}7$ m/min und liegt im Fenster. Du wählst hier also 1000 1/min.

> **Merke:** Wähle die Stufe, deren Schnittgeschwindigkeit im Fenster des Werkstoffs liegt. Liegen mehrere Stufen im Fenster, nimm im Zweifel die niedrigere (weniger Verschleiß). Rechne nach der Stufenwahl immer die tatsächliche Schnittgeschwindigkeit nach (Probe) und vergleiche sie mit dem Fenster.

Zum Vergleich: Wird die Stufe zu hoch gewählt, steigt v_c über das Fenster hinaus. Die Schneide wird heiß und verschleißt schnell (Kapitel 9). Wird sie zu niedrig gewählt, dauert die Arbeit unnötig lange, und bei weichen Werkstoffen verschmiert das Material.

Die Aufgaben dazu stehen in der ersten Gruppe, die Stufenwahl mit Probe auch bei den Praxisfällen:

4. Vorschub und Hauptzeit beim Drehen

Der **Vorschub f** ist der Weg, den der Meißel bei jeder Umdrehung weiterwandert (mm/U). Multipliziert mit der Drehzahl ergibt er die **Vorschubgeschwindigkeit**:

$$\mathbf{v_f = f \cdot n} \quad \text{(mm/min)}$$

Die **Hauptzeit** t_h ist die reine Schnittzeit. Sie ergibt sich aus dem Gesamtweg L und der Vorschubgeschwindigkeit, bei i Schnitten: $\mathbf{t_h = L \cdot i / v_f}$. Der Gesamtweg besteht aus drei Teilen: der Länge l des Werkstücks, dem **Anlauf** l_a (der Meißel muss vor dem Werkstück anlaufen) und dem **Überlauf** $l_ü$ (er läuft hinten ein Stück hinaus). $L = l + l_a + l_ü$.

Beispiel 5: Mit f = 0,2 mm/U und n = 1000 1/min ist v_f = 200 mm/min. Eine Welle von l = 120 mm mit Anlauf 3 mm und Überlauf 1 mm braucht L = 124 mm, also $t_h = 124 / 200 = 0{,}62$ min.

Muss mehr Material abgetragen werden, als ein Schnitt schafft, bestimmst du die **Zahl der Schnitte**. Die Zustellung bezieht sich auf den **Radius**, der Durchmesser verringert sich also um $2 \cdot a_p$ je Schnitt: $i = (d_1 - d_2) / (2 \cdot a_p)$, immer aufgerundet.

Beispiel 6: Von Ø60 auf Ø50 mm mit a_p = 2 mm: $i = (60 - 50) / (2 \cdot 2) = 2{,}5$, also 3 Schnitte. Die gesamte Hauptzeit ist dann die Zeit eines Schnitts mal die Zahl der Schnitte.

> **Merke:** Zustellung gilt am Radius. Die Zahl der Schnitte wird immer aufgerundet, weil ein Rest von 0,5 Schnitten trotzdem einen ganzen Schnitt kostet.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Beim Umstellen nach dem Vorschub hilft dir die Hauptzeit: Ist th vorgegeben, ist f = L / (n · th). Prüfe immer, ob der Vorschub zum Werkzeug passt (Schlichten fein, Schruppen kräftig).

5. Spanquerschnitt, Schnittkraft und Leistung

Schruppen heißt: möglichst viel Material in kurzer Zeit abnehmen. Dabei wirken große Kräfte, und die Maschine muss genug Leistung haben. Im Lab wird das vereinfacht gerechnet:

Größe	Formel	Einheit
Spanquerschnitt	$A = a_p \cdot f$	mm^2
Schnittkraft	$F_c = A \cdot k_c$	N
Schnittleistung	$P_c = F_c \cdot v_c / 60\,000$	kW
Motorleistung	$P = P_c / \eta$	kW

Die **spezifische Schnittkraft** k_c ist die Kraft je mm^2 Spanquerschnitt. Sie hängt vom Werkstoff ab. Übungswerte im Lab: S235 (Baustahl) 2100 N/mm^2, C45 (Vergütungsstahl) 2400 N/mm^2, Aluminium (AlMgSi) 800 N/mm^2, GG (Grauguss) 1100 N/mm^2. Je fester der Werkstoff, desto größer k_c.

Beispiel 7: Schruppen von S235 mit a_p = 3 mm, f = 0,2 mm/U, v_c = 150 m/min, η = 0,8. Spanquerschnitt A = 3 · 0,2 = 0,6 mm^2. Schnittkraft F_c = 0,6 · 2100 = 1260 N. Schnittleistung P_c = 1260 · 150 / 60 000 = 3,15 kW. Motorleistung P = 3,15 / 0,8 = 3,94 kW.

> **Merke:** Die Leistung an der Schneide ist kleiner als die Leistung am Motor: Die Verluste in Antrieb und Getriebe (Wirkungsgrad η) kommen obendrauf. Darum teilst du durch η.

Die Rechnung zeigt auch, wie du eine Maschine nicht überlastest: Halbierst du den Vorschub, halbiert sich die Schnittkraft. Eine Verdopplung der Zustellung verdoppelt sie. Der Spanquerschnitt ist der Hebel.

6. Fräsen

Beim Fräsen hat das Werkzeug mehrere Schneiden (**Zähne**, z). Darum wird der Vorschub nicht je Umdrehung, sondern **je Zahn** angegeben: der Zahnvorschub f_z. Daraus entsteht der Tischvorschub:

$$\mathbf{v_f = f_z \cdot z \cdot n} \quad \text{(mm/min)}$$

Die Drehzahl des Fräsers bekommst du wie beim Drehen aus v_c und dem Fräserdurchmesser. Die Hauptzeit ist wieder $t_h = L \cdot i / v_f$, wobei für Anlauf und Überlauf beim Fräsen eigene Regeln gelten, die im Lab als Vereinfachung gesetzt sind (Anlauf und Überlauf in der Aufgabe angegeben).

Beispiel 8: Fräser d = 40 mm, z = 5, v_c = 150 m/min, f_z = 0,05 mm. n = 150 · 1000 / (π · 40) = 1194 1/min, v_f = 0,05 · 5 · 1194 = 298,4 mm/min.

Beispiel 9: Eine Fläche mit l = 200 mm, Anlauf 4 mm, Überlauf 3 mm, z = 4, f_z = 0,05 mm, n = 800 1/min: v_f = 160 mm/min, L = 207 mm, t_h = 1,29 min (etwa 1 min 18 s).

Zum Fräsen gehören zwei Begriffe, die oft verwechselt werden: **Gleichlauf** und **Gegenlauf**. Beim Gleichlauf dreht der Fräser in Vorschubrichtung; die Schneide beginnt sofort mit voller Spanungsdicke, der Span läuft dünn aus. Das ergibt gute Oberflächen und lange Standzeiten, braucht aber eine spielfreie Tischführung. Beim Gegenlauf beginnt der Span dünn und wird dicker; die Schneide schabt zunächst, was den Verschleiß erhöht.

Für tiefe Nuten schneidest du nicht in einem Zug, sondern in **mehreren Schnitten**. Bei 6 mm Tiefe und höchstens 2,5 mm je Schnitt sind es 3 Schnitte. Mit Anlauf 5 mm, Überlauf 3 mm, l = 80 mm, z = 2, f_z = 0,05 mm, n = 1000 1/min wird $t_h = 88 \cdot 3 / 100 = 2{,}64$ min.

> **Merke:** Beim Fräsen rechnest du in drei Schritten: n aus v_c und d, dann $v_f = f_z \cdot z \cdot n$, dann $t_h = L \cdot i / v_f$. Wer z vergisst, rechnet den Vorschub viel zu klein.

7. Bohren, Gewinde, Reiben und Senken

Beim Bohren dreht der Bohrer und fährt zugleich axial ein. Die Spitze des Spiralbohrers ist kegelförmig. Der übliche **Spitzenwinkel** beim Normalbohrer Typ N für Stahl ist **118°**. Die kegelige Spitze verlängert den Weg: der **Anschnitt** $l_a = (d / 2) / \tan(\sigma / 2)$. Bei 118° ist das etwa 0,3 · d.

Beispiel 10: Ein Bohrer mit d = 25 mm hat bei 118° einen Anschnitt von $l_a = 12{,}5 / \tan 59° = 7{,}51$ mm. Die Faustformel liefert 0,3 · 25 = 7,5 mm.

Die Bohrzeit folgt dem bekannten Muster: $t_h = L / (f \cdot n)$. Der Weg L besteht aus der Bohrtiefe, dem Anschnitt und bei einer Durchgangsbohrung einem Überlauf. **Beispiel 11:** Ø10 mm, Tiefe 30 mm, 1 mm Überlauf, f = 0,15 mm/U, n = 800 1/min: L = 30 + 3,00 + 1, t_h = 0,283 min.

Weitere Bearbeitungen am Loch:

Werkzeug	Wozu?	Kern der Sache
Gewindebohrer	Innengewinde schneiden	Kernloch vorbohren: $d_{Kern} \approx$ Nenndurchmesser − Steigung
Reibahle	Bohrung auf Maß bringen (zum Beispiel H7)	trägt nur wenige Zehntel ab (Reibzugabe), glättet die Wand
Kegelsenker 90°	Vertiefung für Senkkopfschrauben	kegelig, sodass der Schraubenkopf bündig sitzt
Entgrater	Grat an der Bohrung brechen	schützt Hände und verbessert den Sitz

Beispiel 12: Für ein Regelgewinde M8 mit Steigung 1,25 mm gilt als Faustformel $d_{Kern} = 8 - 1{,}25 = 6{,}75$ mm. Im Tabellenbuch ist der genormte Bohrerdurchmesser 6,8 mm angegeben; die Faustformel gibt den Richtwert, die Tabelle den genauen Wert.

> **Merke:** Ein Spiralbohrer allein erzeugt keine Bohrung in der Qualität H7. Für Passbohrungen wird vorgebohrt und gerieben.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Beim Bohren in Stahl Bohröl verwenden, in Aluminium Emulsion, bei Grauguss meist trocken. Beim Gewindebohren immer wieder zurückdrehen, damit der Span bricht.

8. Standzeit, Kühlschmierstoff und Spanform

Jede Schneide verschleißt. Die **Standzeit** T ist die Zeit, die sie bis zum Erreichen des Verschleißkriteriums schneiden kann. Sie hängt stark von der Schnittgeschwindigkeit ab: Schon eine kleine Erhöhung von v_c verkürzt die Standzeit stark, weil die Temperatur an der Schneide steigt. Als Näherung rechnet das Lab mit dem Zusammenhang $T_2 = T_1 \cdot (v_{c1} / v_{c2})^k$ mit dem Übungswert k = 4.

Beispiel 13: Bei v_c = 80 m/min hält eine Wendeplatte 45 min. Bei v_c = 100 m/min sinkt die Standzeit auf $T = 45 \cdot 0{,}8^4 = 18{,}4$ min. Ein Viertel mehr Geschwindigkeit kostet also mehr als die Hälfte der Standzeit. Deshalb wählt man v_c im Fenster und nicht am oberen Rand, wenn lange Standzeit wichtiger ist als kurze Hauptzeit.

Kühlschmierstoff (KSS) hat drei Aufgaben: **Kühlen** (Wärme abführen), **Schmieren** (Reibung an Span und Freifläche verringern) und **Spülen** (Späne wegtransportieren). Er ersetzt weder den richtigen Vorschub noch die richtige Schnittgeschwindigkeit. Emulsionen werden aus Konzentrat und Wasser angesetzt.

Beispiel 14: 20 Liter Emulsion mit 6 % Konzentrat brauchen 20 · 0,06 = 1,2 l Konzentrat und 18,8 l Wasser. Das Konzentrat gibst du in das Wasser und rührst dabei um.

Die **Spanform** verrät viel über den Prozess. Lange Bandspäne wickeln sich um Werkstück und Meißel und sind gefährlich. Kurze, gebrochene Späne sind gewünscht. Dickere Späne brechen leichter, besonders mit einer Spanleitstufe am Schneideinsatz. Ein kleinerer Vorschub macht den Span dünner und länger, also schlechter.

> **Merke:** Kühlung ersetzt keine richtige Schnittgeschwindigkeit. Ist v_c viel zu hoch, hilft auch reichlich Kühlschmierstoff nicht.

9. Fehlersuche: Wenn es nicht läuft

Fünf Fehlerkarten im Lab trainieren, aus Beobachtung und Einstellwerten die wahrscheinlichste Ursache zu bestimmen. Die Vorgehensweise ist immer gleich: erst die Schnittgeschwindigkeit nachrechnen, dann mit dem Fenster vergleichen, dann Vorschub, Werkzeug und Kühlung betrachten.

Beobachtung	wahrscheinliche Ursache	Abhilfe
gleichmäßige Rillen im Abstand des Vorschubs	Vorschub für Schlichten zu groß (Abdruck der Schneidenspitze)	Vorschub deutlich verkleinern
Schneide blau, glüht, Späne blau (HSS in Stahl)	v_c weit über dem Fenster, Überhitzung	Drehzahl senken, Stufe wählen

Bohrer läuft blau an, kreischt	Drehzahl nach Gefühl viel zu hoch	n aus v_c = 20 bis 30 m/min berechnen
Aluminium schmiert, Aufbauschneide	v_c viel zu niedrig, Material schweißt an	Drehzahl deutlich erhöhen
Fräser bricht aus, Späne dick und gequetscht	Zahnvorschub f_z zu groß	f_z auf 0,05 bis 0,1 mm senken

Wichtig ist das **Ausschlussprinzip**: Läuft die Kühlung und liegt v_c im Fenster, kannst du beide als Ursache streichen und schaust auf den Vorschub. Im Fall „Bohrer läuft blau an" liefert die Rechnung $v_c = \pi \cdot 12 \cdot 2390 / 1000 = 90{,}1$ m/min, also das Dreifache des Richtwerts. Der Fehler liegt eindeutig in der Drehzahl.

> **Merke:** Erst rechnen, dann raten. Die Schnittgeschwindigkeit ist der erste Verdächtige. Kühlschmierstoff ist nie der Grund für ein überhitztes Werkzeug, wenn er reichlich läuft.

10. Serienfertigung und Prüfungsvorbereitung

In der Abschlussprüfung kommen Zerspanungsaufgaben fast immer als Kette: Drehzahl, Vorschubgeschwindigkeit, Hauptzeit, manchmal Leistung. Im Lab gibt es dazu Aufgaben mit mehreren Teilen. Die Hauptzeit eines **Auftrags** ist die Zeit je Stück mal die Stückzahl (ohne Rüst- und Nebenzeiten).

Beispiel 15: 20 Wellen mit l = 120 mm, Anlauf 3 mm, Überlauf 1 mm, f = 0,2 mm/U, n = 1000 1/min. Je Stück: t_h = 0,62 min. Auftrag: 20 · 0,62 = 12,4 min.

Ein Prüfungsablauf, der sich bewährt:

1. Alle gegebenen Größen mit Einheit herausschreiben.
2. Die gesuchte Größe und die passende Formel notieren.
3. Einheiten prüfen (mm, m/min, 1/min) und umrechnen.
4. Ergebnis auf Plausibilität prüfen: Liegt v_c im Fenster? Ist die Hauptzeit größenordnungsmäßig sinnvoll?

Typische Fehler: Durchmesser statt Radius bei der Zahl der Schnitte; Zähnezahl beim Fräsen vergessen; Anlauf und Überlauf nicht addiert; Einheit der Hauptzeit (min) mit Sekunden verwechselt; die Drehzahlreihe nicht beachtet; Spanquerschnitt aus Zustellung und Vorschub vertauscht.

> **Merke:** Rechne die Hauptzeit immer in Minuten und rechne sie in Minuten und Sekunden um, wenn die Aufgabe das verlangt: 2,52 min sind 2 min 31 s (0,52 · 60 = 31 s).

Zum Abschluss geht es um die Aufgaben der Serie und Maschinen: Weiterführend: das Heft zum CNC-Lab nutzt dieselben Formeln für die Hauptzeit, und das Heft zum Toleranz-Lab erklärt, wie das Ergebnis geprüft wird.

11. Arbeitsblatt: Zerspanen

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 47

1. Welche Einheit hat die Schnittgeschwindigkeit, welche der Vorschub und welche die Vorschubgeschwindigkeit?

2. Ein Stab d = 50 mm läuft mit n = 500 1/min. Berechne v_c.

3. Ein Bolzen d = 40 mm soll mit v_c = 120 m/min gedreht werden. Berechne die Drehzahl.

4. Bei v_c = 80 m/min und n = 500 1/min: Welchen Durchmesser hat das Werkstück?

5. Warum sinkt die Schnittgeschwindigkeit beim Abdrehen, obwohl die Drehzahl gleich bleibt?

6. Ein Bolzen Ø100 mm wird bei konstant n = 710 1/min auf Ø20 mm abgesetzt. Wie groß ist v_c am kleinen Durchmesser?

7. Nenne die vc-Fenster für Drehen mit Hartmetall in Stahl und mit HSS in Aluminium (Übungswerte des Labs).

8. Wie viel schneller darf man mit Hartmetall im Vergleich zu HSS in Stahl etwa drehen?

9. Die Drehbank hat die Reihe 45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400, 2000 1/min. Soll n = 955 1/min sein: Welche Stufe wählst du, wenn der Richtwert nicht überschritten werden darf?

10. Mit d = 40 mm und der gewählten Stufe 710 1/min: Wie groß ist die tatsächliche Schnittgeschwindigkeit? Ist sie im Fenster für Hartmetall in Stahl?

11. Wozu gehört die Einheit mm/min, wozu 1/min?

12. Mit f = 0,2 mm/U und n = 1000 1/min: Wie groß ist v_f?

13. Eine Welle l = 120 mm, Anlauf 3 mm, Überlauf 1 mm, f = 0,2 mm/U, n = 1000 1/min wird in einem Schnitt gedreht. Berechne t_h.

14. Von Ø60 auf Ø50 mm mit a_p = 2 mm: Wie viele Schnitte brauchst du?

15. Warum rundest du die Schnittzahl immer auf?

16. Warum steht in der Schnittzahl-Formel ein Faktor 2 im Nenner?

17. Was ist der Spanquerschnitt, und wie groß ist er bei a_p = 2 mm und f = 0,4 mm/U?

18. Schruppen S235 (k_c = 2100 N/mm²), a_p = 3 mm, f = 0,2 mm/U: Wie groß ist F_c?

19. Berechne mit F_c = 1260 N und v_c = 150 m/min die Schnittleistung, und mit η = 0,8 die Motorleistung.

20. Warum muss die Motorleistung größer sein als die Schnittleistung?

21. Wie ändert sich die Schnittkraft, wenn du den Vorschub halbierst?

22. Erkläre Zahnvorschub und Tischvorschub beim Fräsen.

23. Fräser d = 40 mm, z = 5, v_c = 150 m/min, f_z = 0,05 mm. Berechne n und v_f.

24. Fläche l = 200 mm, Anlauf 4 mm, Überlauf 3 mm, z = 4, f_z = 0,05 mm, n = 800 1/min. Berechne die Hauptzeit.

25. Eine Nut (l = 80 mm, Tiefe 6 mm, höchstens 2,5 mm je Schnitt, Anlauf 5, Überlauf 3 mm, z = 2, f_z = 0,05 mm, n = 1000 1/min): Berechne t_h.

26. Erkläre Gleichlauf und Gegenlauf. Welches Verfahren liefert die bessere Oberfläche?

27. Welcher Spitzenwinkel ist beim Normalbohrer Typ N für Stahl üblich?

28. Wie groß ist der Anschnitt bei d = 25 mm und 118°?

29. Ø10 mm, Tiefe 30 mm, Überlauf 1 mm, f = 0,15 mm/U, n = 800 1/min: Berechne die Bohrzeit.

30. Welcher Bohrerdurchmesser gehört nach der Faustformel zu M8 (Steigung 1,25 mm)? Was sagt das Tabellenbuch?

31. Wozu reibt man eine Bohrung, und wie viel nimmt die Reibahle ab?

32. Welches Werkzeug brauchst du für die Vertiefung einer Senkkopfschraube?

33. Was versteht man unter der Standzeit, und wie wirkt sich mehr v_c aus?

34. Bei v_c = 80 m/min beträgt T = 45 min. Wie groß ist T bei 100 m/min (k = 4)?

35. Nenne die drei Aufgaben des Kühlschmierstoffs.

36. 20 Liter Emulsion mit 6 % Konzentrat: Wie viel Konzentrat und wie viel Wasser?

37. Beim Drehen von C45 entstehen lange Bandspäne. Was tust du?

38. Fehlerkarte: Aluminium schmiert und verschweißt an der Schneide, $v_c \approx 10$ m/min bei HSS. Ursache und Abhilfe?

39. Fehlerkarte: Schneide glüht beim Drehen von S235 mit HSS, $v_c \approx 132$ m/min, Kühlung läuft. Ursache und Abhilfe?

40. Fehlerkarte: Rillen im Abstand von 0,8 mm auf der geschlichteten Welle, f = 0,8 mm/U. Was ist die Ursache?

41. Fehlerkarte: Ein Schaftfräser Ø10 (3 Schneiden) bricht in Aluminium aus, $f_z = 0{,}4$ mm. Was änderst du?

42. Ein Bohrer läuft beim Bohren in Stahl nach drei Löchern blau an, n = 2390 1/min bei d = 12 mm. Prüfe die Ursache.

43. 20 Wellen werden je Stück in 0,62 min gedreht. Wie lange dauert der Auftrag (ohne Nebenzeiten)?

44. Rechne 2,52 min in Minuten und Sekunden um.

45. Nenne vier typische Rechenfehler bei Zerspanungsaufgaben.

46. Warum rechnest du nach der Stufenwahl die tatsächliche Schnittgeschwindigkeit nach?

47. Reicht ein Motor mit 3 kW für das Schruppen aus Beispiel 7?

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.